

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = \cos\left(\frac{f(x)}{3}\right)$ 이라 하자. 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 에서의 접선의 y 절편이 -1 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

길잡이 점의 좌표와 접선의 y 절편 조건에서 각각 $g(1)$ 과 $g'(1)$ 을 구한 뒤, 합성함수의 미분법과 삼각함수의 관계식을 이용한다.

풀이 점 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 이 곡선 $y = g(x)$ 위에 있으므로

$$g(1) = \cos\left(\frac{f(1)}{3}\right) = \frac{1}{2}. \quad (1)$$

접선의 기울기를 m 이라 하면 접선은 $y - \frac{1}{2} = m(x - 1)$ 이고, 그 y 절편이 -1 이므로 $m = \frac{3}{2}$ 이다. 즉,

$$g'(1) = \frac{3}{2}. \quad (2)$$

한편 $g'(x) = -\frac{f'(x)}{3} \sin\left(\frac{f(x)}{3}\right)$ 이다. 함수 $f(x)$ 가 증가하므로 $f'(1) \geq 0$ 이고, (2)에서 $\sin\left(\frac{f(1)}{3}\right) < 0$ 이다. (1)을 이용하면

$$\sin\left(\frac{f(1)}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

따라서 $\frac{\sqrt{3}}{6} f'(1) = \frac{3}{2}$ 이므로 $f'(1) = 3\sqrt{3}$.

답 ③

1 [26011-0092A] 곡선 $y = e^{x+2} + ax$ 위의 점 $(-2, 1 - 2a)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 3일 때, 상수 a 의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

2 [26011-0093A] 곡선 $x^3 + axy + 2y = b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선이 원점을 지날 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

함수 $f(x) = (x^2 - 4x + 1)e^x$ 의 극댓값과 극솟값을 각각 a, b 라 할 때, ab 의 값은?

① $-24e^2$

② $-12e^2$

③ $-6e^2$

④ $6e^2$

⑤ $12e^2$

길잡이 도함수의 부호를 이용하여 극값을 갖는 x 의 값을 찾고, 그때의 함수값을 대입한다.

풀이

$$f'(x) = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 1)e^x = (x + 1)(x - 3)e^x.$$

$e^x > 0$ 이므로 $f'(x) = 0$ 이 되는 값은 $x = -1, 3$ 이다. 도함수의 부호를 조사하면 $x = -1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이다. 따라서

$$a = f(-1) = \frac{6}{e}, \quad b = f(3) = -2e^3.$$

$$\text{그러므로 } ab = \frac{6}{e} \cdot (-2e^3) = -12e^2.$$

답 ②

3 [26011-0094A] 곡선 $y = (x - 3)e^x$ 의 변곡점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, ab 의 값은?

① $-3e$

② $-2e$

③ $-e$

④ e

⑤ $2e$

4 [26011-0095A] 두 실수 a, k 와 함수 $f(x) = xe^{ax}$ 가 있다. 점 $(k, f(k))$ 가 곡선 $y = \frac{1}{f(x)}$ 위에 있고, $x_1 < k < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f'(x_1)f'(x_2) < 0$ 일 때, $\frac{k}{a}$ 의 값은?

① $-e^2$

② $-e$

③ 0

④ e

⑤ e^2

함수 $f(x) = \frac{\ln(ax)}{x}$ ($a > 0$)과 양의 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자.
곡선 $y = g(t)$ 와 직선 $y = \frac{4}{e}$ 가 오직 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값은?

① $\sqrt{e}$ ② $2\sqrt{e}$ ③ e ④ $2e$ ⑤ e^2

길잡이

접선의 y 절편을 t 에 관한 식으로 나타낸 뒤, 함수 $g(t)$ 의 극댓값을 이용하여 직선과의 교점 개수를 판단한다.

풀이

$$f'(x) = \frac{1 - \ln(ax)}{x^2}.$$

곡선 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편은

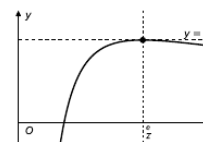
$$g(t) = f(t) - tf'(t) = \frac{2\ln(at) - 1}{t}.$$

또한 $g'(t) = \frac{3 - 2\ln(at)}{t^2}$ 이다. 따라서 $g(t)$ 는 $t = \frac{e^{3/2}}{a}$ 에서 극댓값을 가지며, 그 값은 $\frac{2a}{e^{3/2}}$ 이다. 직선 $y = \frac{4}{e}$ 와 오직 한 점에서 만나려면

$$\frac{2a}{e^{3/2}} = \frac{4}{e}.$$

그러므로 $a = 2\sqrt{e}$.

값을 이용하여 직선과의 교점 개수를 판단



답 ②

유제

정답과 풀이 33쪽(수특) · 3쪽(수딕)

5 [26011-0096A] 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 2\sin x - \sin 2x$ 의 최댓값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ④ $2\sqrt{3}$

⑤ 3

실수 x 에 대한 방정식 $\sin 2x + 2x \cos 2x + ax^2 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

$$\textcircled{1} - \frac{4}{\pi^2}$$

$$\textcircled{2} - \frac{8}{\pi^2}$$

$$\textcircled{3} - \frac{16}{\pi^2}$$

$$\textcircled{4} - \frac{32}{\pi^2}$$

$$\textcircled{5} - \frac{64}{\pi^2}$$

집값이 좌변에는 변수에 관한 식만, 우변에는 상수만 남겨 그래프를 분리한다. 그 뒤 극대와 극소의 값을 정확히 구하여 수평선과의 교점 개수를 판단한다.

풀이 $x = 0$ 은 항상 주어진 방정식의 해이다. $x \neq 0$ 일 때 양변을 x^2 으로 나누면

$$\frac{\sin 2x + 2x \cos 2x}{x^2} = -a.$$

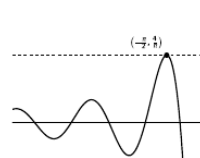
판서받나, 쓰지 않게끔 그릇되게 쓸 생각은

함수 $f(x) = \frac{\sin 2x + 2x \cos 2x}{x^2}$ ($x \neq 0$)를 생각하자. 이 함수는 홀함수이고,

²으로 나누면

$$f'(x) = -\frac{(4x^2 + 2) \sin 2x}{x^3}.$$

따라서 극값 후보는 $x = \frac{n\pi}{2}$ 이고, $f\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \frac{4(-1)^n}{n\pi}$ 이다. $x = 0$ 이외의 해가 정확히 2개이려면 $-a = \frac{4}{\pi}$ 또는 $-a = -\frac{4}{\pi}$ 이다. 따라서 $a = \pm \frac{4}{\pi}$ 이고, 구하는 곱은 $-\frac{16}{\pi^2}$. **답**
 ③



유제

정답과 풀이 33쪽(수특) · 4쪽(수딕)

6 [26011-0097A] $a > 0$ 일 때, 모든 양수 x 에 대하여 부등식 $2x + \frac{a+2}{x} \geq 7 - a \ln x$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① 1

②2

③ 3

④ 4

⑤ 5

양수 a 에 대하여 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = t^2 - 4t$, $y = te^{t-a}$ 이다. 점 P 의 시간 $t = a$ 에서의 속력과 가속도의 크기가 서로 같도록 하는 모든 a 의 값의 합은?

① 3

② 4

③ $\frac{9}{2}$

④ 5

⑤ $\frac{11}{2}$

길잡이 속력과 가속도의 크기를 각각 구한 뒤, 시간 $t = a$ 를 대입한다. 양변을 제곱하여 방정식을 정리한다.

풀이

$$\frac{dx}{dt} = 2t - 4, \quad \frac{dy}{dt} = (1+t)e^{t-a},$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = (2+t)e^{t-a}.$$

시간 $t = a$ 에서 속력과 가속도의 크기가 서로 같으므로

$$(2a - 4)^2 + (1 + a)^2 = 2^2 + (2 + a)^2.$$

정리하면 $4a^2 - 18a + 9 = 0$ 이다. 두 근은 모두 양수이고, 그 합은 $\frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ 이다.

답 ③

7 [26011-0098A] 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시간 t ($t > 0$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = t - \frac{4}{t+1}$, $y = 2t + 2\ln(t+1)$ 이다. 점 P 의 시간 $t = 1$ 에서의 속력은?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{8}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ $\sqrt{13}$

⑤ 4

8 [26011-0099A] 양수 a 에 대하여 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시간 t ($0 \leq t < \frac{\pi}{2}$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = a \cos t$, $y = a \ln(\cos t)$ 이다. 시간 $t = \frac{\pi}{3}$ 에서의 가속도의 크기가 $\sqrt{65}$ 일 때, a 의 값은?

① 1

② $\sqrt{2}$

③ 2

④ $\sqrt{5}$

⑤ 3

Level

1

기초 연습

정답과 풀이 34—35쪽(수특) · 6—7쪽(수딕)

- 1 [SUD-05-L1-001]
곡선 $y = \sin \frac{\pi x}{4} + 2 \cos \frac{\pi x}{2} - 2$ 위의 점 $(4, 0)$ 에서의 접선의 y 절편은?
 ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ π ④ 2π ⑤ 4π
- 2 [SUD-05-L1-002]
 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \ln(\tan 2x)$ 에 대하여 직선 $y = 4x + k$ 가 곡선 $y = f(x)$ 에 접할 때, 상수 k 의 값은?
 ① $-\pi$ ② $-\frac{\pi}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ π
- 3 [SUD-05-L1-003]
함수 $f(x) = x - 3 \ln(x^2 + 5)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 감소할 때, $b - a$ 의 최댓값은?
 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5
- 4 [SUD-05-L1-004]
함수 $f(x) = 2x^3 + ae^{x-1}$ 이 $x = 1$ 에서 극값을 가질 때, 상수 a 의 값은?
 ① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

- 5 [SUD-05-L1-005]
곡선 $y = e^x(x + a)$ 가 구간 $(-4, \infty)$ 에서 아래로 볼록하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?
 ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4
- 6 [SUD-05-L1-006]
함수 $f(x) = \frac{\ln x}{x^3}$ 의 최댓값은?
 ① $\frac{1}{5e}$ ② $\frac{1}{4e}$ ③ $\frac{1}{3e}$ ④ $\frac{1}{2e}$ ⑤ $\frac{1}{e}$
- 7 [SUD-05-L1-007]
모든 양수 x 에 대하여 부등식 $x \ln x - 3x + a \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?
 ① 1 ② e ③ $e\sqrt{e}$ ④ e^2 ⑤ e^3
- 8 [SUD-05-L1-008]
좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = 4 \ln(t + 1)$, $y = t + e^{1-t}$ 이다. 점 P 의 시간 $t = 1$ 에서의 가속도의 크기는?
 ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

Level

2

기본 연습

정답과 풀이 35—37쪽(수특) · 8—11쪽(수박)

1

[26011-0108A]

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = -9e^{f(x)}$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, \ln 4)$ 에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, -36)$ 에서의 접선이 서로 수직일 때, $f'(1)$ 의 값은?

① $\frac{1}{12}$

② $\frac{1}{9}$

③ $\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{3}$

⑤ $\frac{2}{3}$

2

[26011-0109A]

양수 a 에 대하여 두 곡선 $y = \frac{a}{x}$ 와 $y = (3x+2)^3$ 이 제1사분면에서 만나는 점을 A 라 하자. 두 곡선 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 각각 B, C 라 하자. $\angle ABC = \angle ACB$ 일 때, a 의 값은?

① 3

② 6

③ 9

④ 12

⑤ 18

3

[26011-0110A]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \begin{cases} xe^{a(3-x)} & (x \leq 3), \\ k + \ln(ax) & (x > 3) \end{cases}$ 가 어떤 실수 a 에 대하여 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

4

[26011-0111A]

함수 $f(x) = (\ln x)^2 - ax^4$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

(단, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^4} = 0$)

① $\frac{1}{16e}$

② $\frac{1}{8e}$

③ $\frac{1}{4e}$

④ $\frac{1}{2e}$

⑤ $\frac{1}{e}$

- 5 [26011-0112A]
 함수 $f(x) = axe^{3ax}$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.)
 구간 (k, ∞) 에서 $f''(x) \leq 0$ 이 되도록 하는 실수 k 의 최솟값은 m 이고, $|m| = 4$ 이다.
- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$
- 6 [26011-0113A]
 곡선 $y = \frac{x}{e^{2x}}$ 위의 제1사분면에 있는 점 P 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이의 최댓값은?
 (단, O 는 원점이다.)
- ① $\frac{1}{2e^3}$ ② $\frac{27}{2e^3}$ ③ $\frac{9}{8e^3}$ ④ $\frac{27}{8e^3}$ ⑤ $\frac{9}{2e^3}$
- 7 [26011-0114A]
 $a > 0$ 인 상수 a 에 대하여 매개변수 t ($t > 0$)으로 나타낸 곡선 $x = \ln t - \frac{a}{t}$, $y = -\frac{\ln t + 2}{t}$ 를 C 라 하자. 곡선 C 위의 점 P 에서의 접선의 기울기의 최댓값이 $\frac{1}{e^2}$ 일 때, a 의 값은?
- ① $\frac{e^2}{2}$ ② e^2 ③ $3e^2$ ④ $2e^2$ ⑤ $4e^2$
- 8 [26011-0115A]
 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t ($0 \leq t \leq \pi$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = at + 2 \sin t$, $y = 1 + 3 \cos t$ 이다. 점 P 의 속력의 최댓값이 8이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은?
- ① -16 ② -36 ③ -25 ④ -49 ⑤ -64

Level

3

실력 완성

정답과 풀이 38—40쪽(수특) · 2—4쪽(수박)

1

[26011-0116A]

실수 t 에 대하여 원점을 지나고 곡선 $y = e^{x+t+1}$ 에 접하는 직선의 기울기를 $f(t)$ 라 하자. $f(a) = 2$ 를 만족시키는 실수 a 에 대하여 $f'(a)$ 의 값은?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{2}{3}$

③ 1

④ $\frac{4}{3}$

⑤ 2

2

[26011-0117A]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 k 에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -f(\ln x) & (0 < x \leq 1), \\ f(\sqrt{x}) + k & (x > 1) \end{cases} \text{라 하자. 함수 } g(x) \text{가 다음 조건을 만족시킬 때, } 3k \text{의 값을 구하여라.}$$

(가) 모든 양수 x ($x \neq 1$)에 대하여 $(x-1)\{g(x) - g'(1)(x-1) - g(1)\} > 0$ 이다.

(나) $g(1) - g'(1) = \frac{7}{3}$ 이다.

① 14

② 15

③ 16

④ 17

⑤ 18

3

[26011-0118A]

$a > 1$ 인 실수 a 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $(x^2 - 2x - a)e^x + t(1 - x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $F(t)$ 라 하자. 함수 $F(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$F(t)$ 는 오직 $t = t_1, t_2, t_3, t_4$ 에서만 불연속이고, $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$ 이며, $\ln\left(\frac{t_1}{t_3}\right) = 6$ 이다.

이때 $a + \lim_{t \rightarrow t_2+} F(t)$ 의 값은?

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

수능 기출 문제 변형

1 [26011-0119A] x 에 대한 방정식 $3x^2 - 20x + 6\ln x = 2t + 1$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합은?

① $-\frac{68}{3}$

② $-\frac{65}{3}$

③ $-\frac{62}{3}$

④ $-\frac{59}{3}$

⑤ $-\frac{56}{3}$

풀이

함수 $f(x) = 3x^2 - 20x + 6\ln x$ ($x > 0$)를 생각하자. 주어진 방정식은 $f(x) = 2t + 1$ 과 같으므로, 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 수평선 $y = 2t + 1$ 의 교점 개수와 같다.

$$f'(x) = 6x - 20 + \frac{6}{x} = \frac{2(3x - 1)(x - 3)}{x}.$$

$x > 0$ 에서 도함수의 부호를 조사하면 $x = \frac{1}{3}$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소이다. 또한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이다. 따라서 수평선 $y = 2t + 1$ 이 극댓값 또는 극솟값의 높이와 같을 때에만 서로 다른 실근의 개수가 2이다.

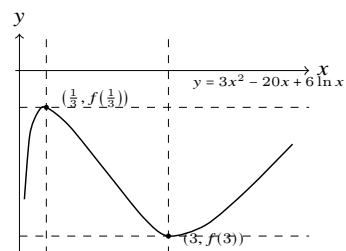
$$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{19}{3} - 6\ln 3, \quad f(3) = -33 + 6\ln 3.$$

조건을 만족하는 두 실수 t 를 t_1, t_2 라 하면

$$2t_1 + 1 = -\frac{19}{3} - 6\ln 3, \quad 2t_2 + 1 = -33 + 6\ln 3.$$

$$\text{두 식을 더하면 } 2(t_1 + t_2) + 2 = -\frac{118}{3} \text{ 이므로 } t_1 + t_2 = -\frac{62}{3}.$$

답 ③



극댓값 높이 또는 극솟값 높이에서만 수평선과의 교점이 정확히 2개이다.